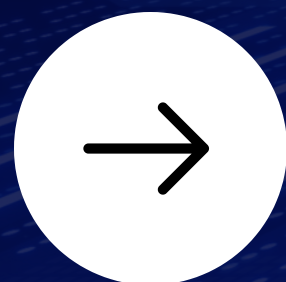
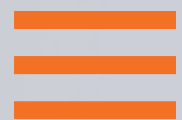


Translate file using AI (Openrouter, Langchain, Redis)





TEAM PROFILE



Nguyen Ba Trung Nguyen

Role: FullStack Developer



Nguyen Huu Anh Tuan

Role: FullStack Developer



Nguyen Minh Thang

Role: FullStack Developer

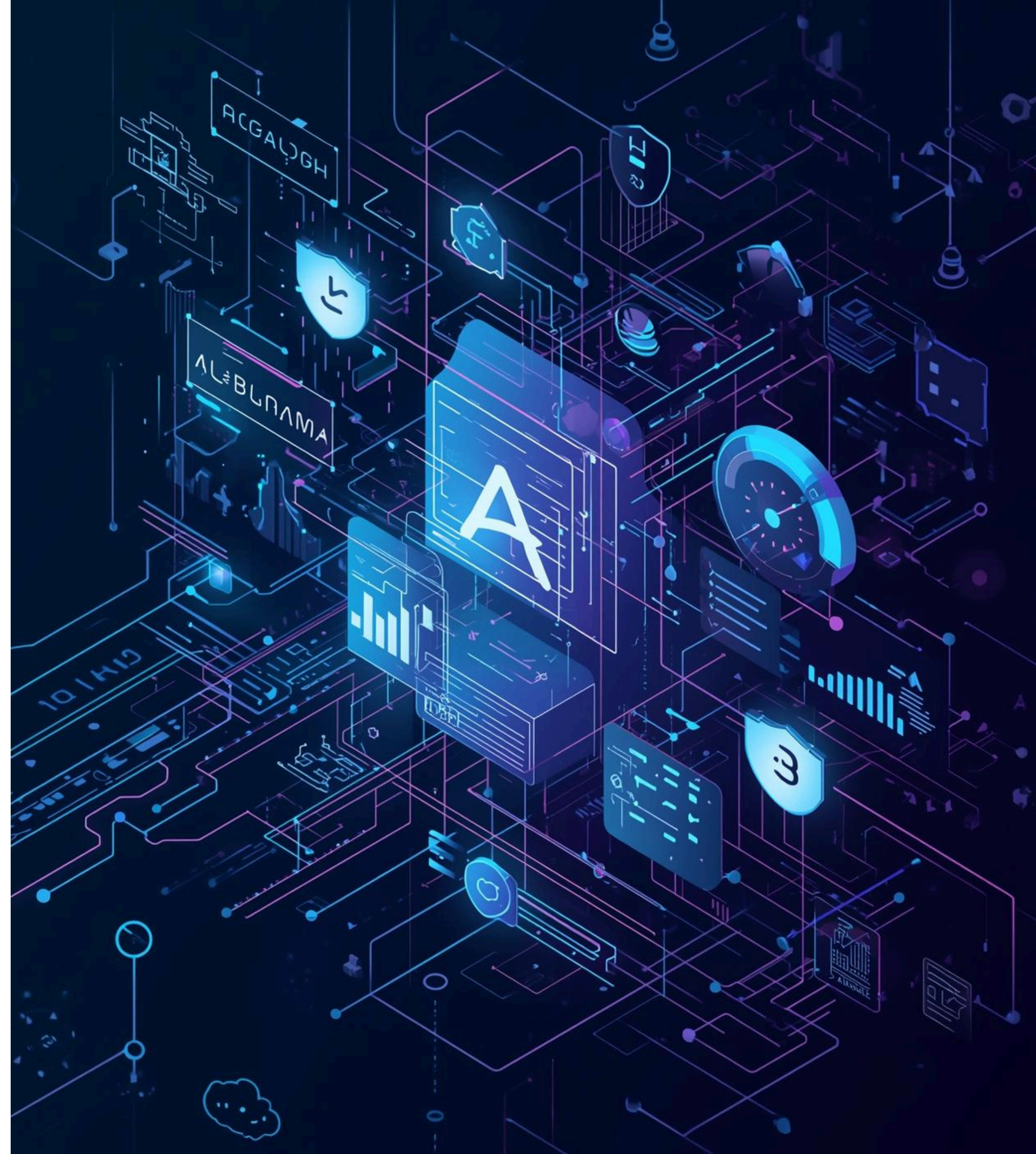


Truong Nguyen Tien Dat

Role: FullStack Developer

Overview

Translate file using AI (Openrouter, Langchain, Redis)



CORE FEATURE: TRANSLATE FILE

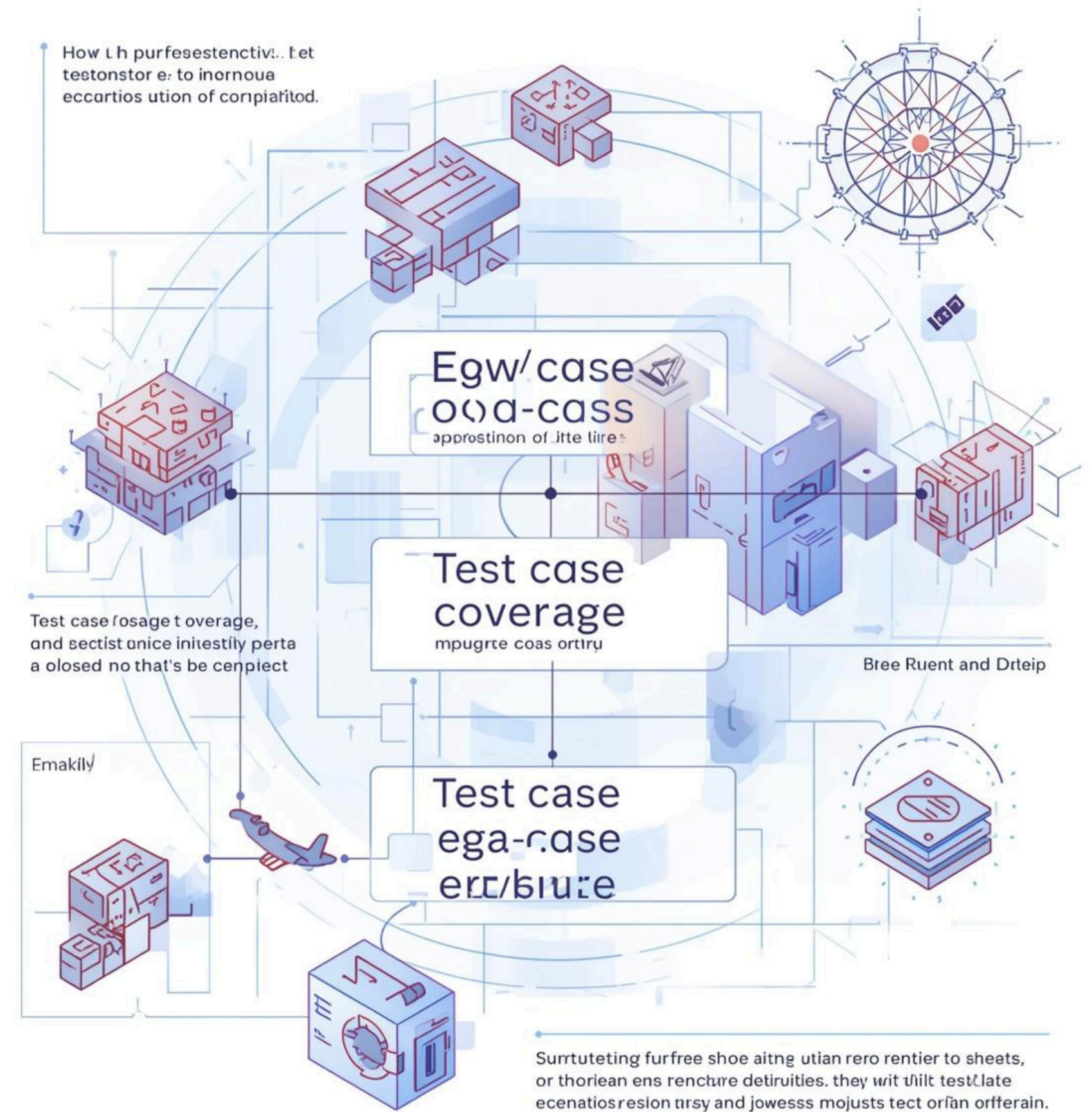
Tiêu chí	Phân tích
1. Chức năng Chính	Gửi yêu cầu dịch thuật tới API OpenRouter (/chat/completions). Xây dựng system prompt để hướng dẫn mô hình chỉ dịch, không thêm bình luận và giữ nguyên định dạng. Xử lý phản hồi và lỗi API.
2. Tham số Đầu vào	params: object – text: string (Nội dung cần dịch) – sourceLang: string (Mặc định: 'auto') – targetLang: string (Mặc định: 'en')
3. Giá trị Trả về	Promise<string> (Chuỗi văn bản đã được dịch).
4. Các Trường hợp Biên (Edge Cases)	– Thiếu apiKey: Ném lỗi nếu this.apiKey bị thiếu. – Đầu vào text rỗng: Trả về chuỗi rỗng (") nếu text là rỗng hoặc chỉ có khoảng trắng. – Lỗi API (HTTP): Kiểm tra khi res.ok là false (ví dụ: lỗi 401, 429, 500) và ném lỗi bao gồm res.status và nội dung lỗi từ API. – Phản hồi không phải JSON: Kiểm tra khi API trả về dữ liệu không phải JSON. – Phản hồi JSON thiếu nội dung: Kiểm tra khi cấu trúc phản hồi JSON hợp lệ nhưng thiếu trường chứa nội dung dịch
5. Phụ thuộc cần Mock	– this.fetch: Bắt buộc phải mock để mô phỏng thành công cuộc gọi API và các tình huống lỗi HTTP/JSON mà không cần gọi API thực tế.

Testcase Design

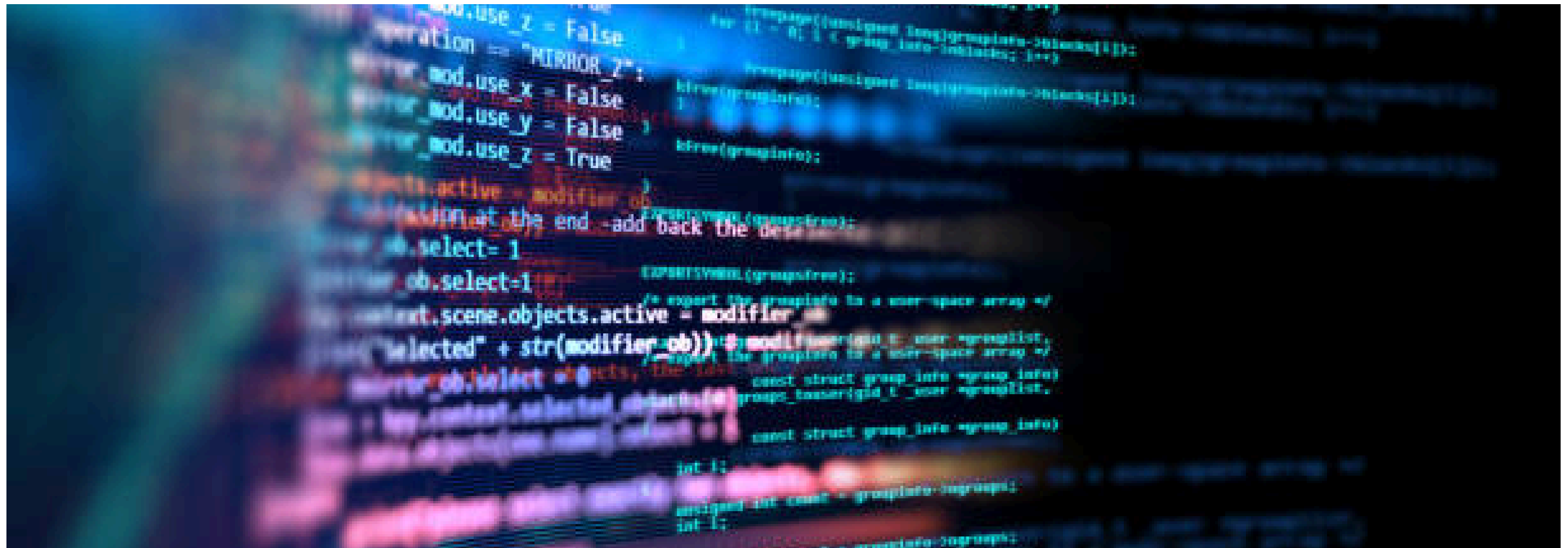
Test case implement

- OpenRouter Test
- File Translator Service Test
- Real File Test

Effective Testcase Design Criteria



"Analyze this FileTranslatorClass and identify all functions that need unit testing:



ACTUAL TESTCASES

Chức năng	Category	Test Case	Input (Tóm tắt)	Expected (Hành vi/Kết quả)
translateFile	Happy Path	Chia văn bản dài thành nhiều jobs	File Buffer lớn (2500 ký tự), ext: .txt, Langs: en \$ \rightarrow\$ vi	Trả về jobId, chunkCount > 1, và redisQueue.add được gọi nhiều lần với index tuần tự.
translateFile	Edge Case	Chấp nhận ngôn ngữ nguồn auto	File nhỏ, Langs: auto \$ \rightarrow\$ en	Trả về jobId và chunkCount > 0.
translateFile	Error	Trình trích xuất trả về văn bản rỗng	fileParser.extractText \$ \rightarrow\$ ''	Ném lỗi: 'File rỗng hoặc không thể đọc nội dung.'
processJob	Happy Path	Dịch thành công và xác nhận (ACK)	jobData (chunk 0), aiClient.translate \$ \rightarrow\$ ResolvedValue	Trả về { ok: true }. Gọi resultStore.setPart. Gọi redisQueue.ack.
processJob	Error	Dịch thất bại và báo lỗi (NACK)	jobData (chunk 0), aiClient.translate \$ \rightarrow\$ RejectedValue('API down')	Trả về { ok: false }. Gọi resultStore.addError. Gọi redisQueue.nack.
downloadFile	Happy Path	Tổng hợp các phần không theo thứ tự	3 jobs (C3, C1, C2) được xử lý.	Buffer chứa văn bản ghép nối theo thứ tự C1, C2, C3 (đảm bảo sắp xếp theo index).
downloadFile	Edge Case	Tạo tên file đầu ra	originalFileName: 'report.pdf', targetLang: 'ja'	Trả về fileName: 'report.ja.pdf'.
translate	Error	Lỗi mạng/Kết nối fetch thất bại	text: 'Some text', fetch dependency được mock để ném lỗi ngay lập tức.	Ném lỗi (throw Error) mô tả lỗi mạng (ví dụ: 'Failed to fetch' hoặc 'Network timeout').
downloadFile	Error	Job chưa hoàn thành	Job mới được tạo, chưa có phần dịch nào (parts.size = 0).	Ném lỗi: 'Chưa có kết quả dịch để tổng hợp.'

Input Prompt:

"Create Jest unit tests for FileTranslatorService function with these test cases:

- Translate File completed
- Translate files with different language parameters
- Reject invalid input data
- Reject invalid input

Requirements:

- Returns a valid jobId. fileParser.extractText is called once. redisQueue.add is called once with a payload containing the extracted content.
- Include setup/teardown
- The job payload sent to the queue must contain the new target language as 'ja'.

Debug Failing Test

- Run all unit tests:
 - npm test
- Run with coverage:
 - npm test -- --coverage
- Watch mode:
 - npm test -- --watch
- Debugging via AI:
 - Prompt example:
Help me fix this failing unit test:

ERROR: Expected payload targetLang to equal 'ja' but received 'en'

TEST CODE: [failing test]

SOURCE CODE: [function translateFile() implementation]

Diagnose and propose a fix in the source or test.